

ЛЕКЦИЯ 12

Алгоритми за дизайн на РБД и зависимости



5th Edition

Elmasri / Navathe

Съдържание на лекцията

- Дизайн на множества от релации
- Свойства на релационните декомпозиции
- Алгоритми за схема на РБД
- Многостойностни зависимости и четвърта нормална форма
- Зависимости Join и пета нормална форма
- Обхващащи зависимости
- Други зависимости и нормални форми

Дизайн на множества от релации (1)

- **Подход на релационния синтез (дизайн отдолу-нагоре) :**
 - Допускаме, че всички възможни функционални зависимости са намерени.
 - Първо конструираме едно минимално множество от FDs
 - След това прилагаме алгоритмите за конструиране на множество от 3NF или BCNF релации.
 - Допълнителни критерии може да са необходими за проверка дали *множеството релации* в РБД е удовлетворително.

Дизайн на множества от релации (2)

- **Цели:**

- join без загуба (задължителна цел)
 - Алгоритъм 1 тества наличието на загуби.
- Предпазване от зависимост
 - Алгоритъм 3 декомпозира една релация в BCNF компоненти чрез загуба на тази характеристика.
- Допълнителни нормални форми
 - 4NF (базира се на многостойностни зависимости)
 - 5NF (базира се на зависимости join)

Свойства на релационните декомпозиции (1)

- **Декомпозиция на релация и недостатък на нормалните форми:**
 - Универсална релационна схема:
 - Една релационна схема $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, която включва всички атрибути на БД.
 - Допускане за универсалната релация:
 - Всяко име на атрибут е уникално.

Свойства на релационните декомпозиции (2)

- **Декомпозиция на релация и недостатък на нормалните форми:**
 - **Декомпозиция:**
 - Процесът на декомпозиция на универсалната релационна схема R в множество релационни схеми $D = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$, които учстват в схемата на РБД, чрез използване на функционални зависимости.
 - **Условие за запазване на атрибут:**
 - Всеки атрибут в R ще се срещне поне в една релационна схема R_i в декомпозицията, така че няма да има загубени атрибути.

Свойства на релационните декомпозиции (3)

- Друга цел на декомпозицията е всяка отделна релация R_i в декомпозицията D да бъде в BCNF или 3NF.
- Допълнителни характеристики на декомпозицията е необходимо да се запазят от генериране на фалшиви tuples.

Свойства на релационните декомпозиции (4)

- **Предпазване на декомпозицията от зависимост:**
 - Дефиниция: Дадено е множество от зависимости F в R , **проекцията** на F в R_i , означена като $p_{R_i}(F)$, където R_i е едно подмножество на R , е множество от зависимости $X \rightarrow Y$ в F^+ такова че всички атрибути в X и Y се съдържат в R_i .
 - Оттук проекцията на F върху всяка релационна схема R_i в декомпозицията D е множество от функционални зависимости в F^+ , closure на F , такова че всички техни атрибути отляво и отдясно в зависимостта принадлежат на R_i .

Свойства на релационните декомпозиции (5)

- **Предпазване на декомпозицията от зависимост:**
 - Предпазване от зависимост:
 - Една декомпозиция $D = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$ на R е **предпазена от зависимост** по отношение на F , ако обединението на проекциите на F за всяко R_i в D е еквивалентно на F ; т.е.
$$((\pi_{R_1}(F)) \cup \dots \cup (\pi_{R_m}(F)))^+ = F^+$$
- **Твърдение 1:**
 - Винаги е възможно да се намери декомпозиция, предпазена от зависимост D по отношение на F , такава че всяка релация R_i в D е в 3NF.

Свойства на релационните декомпозиции (6)

- **Join без загуба при декомпозицията:**

- Дефиниция: свойство join без загуба: една декомпозиция $D = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$ от R има **join без загуба** по отношение на множеството от зависимости F в R , ако за всяко състояние r на релацията R , което удовлетворява F , е в сила:

$$* (\pi_{R_1}(r), \dots, \pi_{R_m}(r)) = r,$$

където^{*} е естествен join на всички релации в D .

- Тук под загуба се разбира загуба на информация, а не загуба на tuples. На практика, загубата на информация означава “**добавяне на излишна, грешна информация**”

Свойства на релационните декомпозиции (7)

- **Join без загуба при декомпозицията:**
- **Алгоритъм 1: Тестване на свойство Join без загуба**
 - **Вход:** Универсална релация R , декомпозиция $D = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$ на R и множество F от функционални зависимости.
- 1. Създайте начална матрица S с по един ред i за всяка релация R_i в D и по една колона j за всеки атрибут A_j в R .
- 2. Нека $S(i,j) := b_{ij}$ за всички елементи на матрицата. (* всяко b_{ij} е различен символ, свързан с индексите (i,j) *).
- 3. За всеки ред i , представящ релационната схема R_i
 - {за всяка колона j , представяща атрибута A_j
 - {if (релация R_i включва атрибута A_j) then $S(i,j) := a_j$;};};
 - (* всяко a_j е различен символ, свързан с индекс (j) *)

Свойства на релационните декомпозиции (8)

- Join без загуба при декомпозицията:
 - **Алгоритъм 11.1: Тестване на свойство Join без загуба**
- 4.** Този цикъл се повтаря докато не се получи матрица S без промени по нея
 {за всяка функционална зависимост $X \rightarrow Y$ в F
 {за всички редове в S , които имат еднакви символи в колоните,
 съответстващи на атрибутите в X
 {направете символите във всяка колона, съответстваща на един
 атрибут в Y с една и съща стойност във всички редове, както следва:
 Ако някой ред има символ “a” в колона, запишете и в
 другите редове на тази колона *същия* символ “a”.
 Ако не съществува символ “a” за атрибута в който и да е
 ред, изберете един от символите “b”, който се намира в един от редовете за
 атрибута и запишете в останалите редове същия символ “b” в колоната;};
 };
 };
- 5.** Ако един ред е пълен само със символи “a”, то тази декомпозиция има
 свойството join без загуба; в противен случай няма.

Свойства на релационните декомпозиции (9)

Тест join без загуба за n -ary декомпозиции.

(a) Случай 1: Тестът на декомпозициите на EMP_PROJ в EMP_PROJ1 и EMP_LOCS пропада.

(b) Декомпозицията EMP_PROJ има свойството join без загуба.

- (a) $R = \{SSN, ENAME, PNUMBER, PNAME, PLOCATION, HOURS\}$ $D = \{R_1, R_2\}$
 $R_1 = EMP_LOCS = \{ENAME, PLOCATION\}$
 $R_2 = EMP_PROJ1 = \{SSN, PNUMBER, HOURS, PNAME, PLOCATION\}$
 $F = \{SSN \rightarrow ENAME; PNUMBER \rightarrow \{PNAME, PLOCATION\}; \{SSN, PNUMBER\} \rightarrow HOURS\}$

	SSN	ENAME	PNUMBER	PNAME	PLOCATION	HOURS
R_1	b_{11}	a_2	b_{13}	b_{14}	a_5	b_{16}
R_2	a_1	b_{22}	a_3	a_4	a_5	a_6

(no changes to matrix after applying functional dependencies)

(b)

EMP		PROJECT			WORKS_ON		
SSN	ENAME	PNUMBER	PNAME	PLOCATION	SSN	PNUMBER	HOURS

Свойства на релационните декомпозиции (10)

Тест join без загуба за n -ary декомпозиции.

(c) Случай 2:

Декомпозиция на EMP_PROJ в EMP, PROJECT и WORKS_ON удовлетворява теста.

(c)

$R = \{SSN, ENAME, PNUMBER, PNAME, PLOCATION, HOURS\}$

$D = \{R_1, R_2, R_3\}$

$R_1 = EMP = \{SSN, ENAME\}$

$R_2 = PROJ = \{PNUMBER, PNAME, PLOCATION\}$

$R_3 = WORKS_ON = \{SSN, PNUMBER, HOURS\}$

$F = \{SSN \rightarrow \{ENAME\}; PNUMBER \rightarrow \{PNAME, PLOCATION\}; \{SSN, PNUMBER\} \rightarrow HOURS\}$

	SSN	ENAME	PNUMBER	PNAME	PLOCATION	HOURS
R_1	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15}	b_{16}
R_2	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5	b_{26}
R_3	a_1	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6

(original matrix S at start of algorithm)

	SSN	ENAME	PNUMBER	PNAME	PLOCATION	HOURS
R_1	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15}	b_{16}
R_2	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5	b_{26}
R_3	a_1	b_{32} a_2	a_3	b_{34} a_4	b_{35} a_5	a_6

(matrix S after applying the first two functional dependencies - last row is all "a" symbols, so we stop)

Свойства на релационните декомпозиции (11)

- **Тест на бинарни декомпозиции за свойство Join без загуба**
 - **Бинарни декомпозиции:** Декомпозиция R на две релации.
 - **СВОЙСТВО LJ1 (тест join без загуба за бинарни релации):** Декомпозицията $D = \{R1, R2\}$ на R има свойство join без загуба по отношение на множество от функционални зависимости F за R *тогава и само тогава*, когато е изпълнено:
 - $FD ((R1 \cap R2) \rightarrow (R1 - R2))$ е в F^+ или
 - $FD ((R1 \cap R2) \rightarrow (R2 - R1))$ е в F^+ .

Свойства на релационните декомпозиции (12)

- **Успешна декомпозиция с Join без загуба:**
 - **Твърдение 2 (Предпазване от загуба на информация в успешните декомпозиции):**
 - Ако една декомпозиция $D = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$ на R има свойство join без загуба по отношение на множество от функционални зависимости F за R ,
 - И ако декомпозиция $D_i = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_k\}$ за R_i има свойство join без загуба по отношение на проекцията на F за R_i ,
 - То декомпозицията $D_2 = \{R_1, R_2, \dots, R_{i-1}, Q_1, Q_2, \dots, Q_k, R_{i+1}, \dots, R_m\}$ за R има свойство join без загуба по отношение на F .

Алгоритми за схема на РБД (1)

- **Алгоритъм 11.2: релационен синтез в 3NF с предпазване от зависимост (алгоритъм за релационен синтез)**
 - **Вход:** Универсална релация R и множество от функционални зависимости F на атрибутите на R .
- 1.** Определете минималното покритие G за F ;
- 2.** За всяко X , намиращо се отляво на функционалната зависимост, която присъства в G ,
създайте релационна схема в D с атрибути $\{X \cup \{A_1\} \cup \{A_2\} \dots \cup \{A_k\}\}$,
където $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_k$ са само зависимостите в G с X от лявата страна (X е ключа на тази релация) ;
- 3.** Поставете всички останали атрибути (които не се включват в нито една релация) в отделна релационна схема, за да се изпълни свойството предпазване от загуба на атрибути.
 - **Твърдение 3: Всяка релационна схема, създадена от Алгоритъм 11.2 е в 3NF.**

Алгоритми за схема на РБД (2)

- **Алгоритъм 11.3: Релационна декомпозиция в BCNF със свойство join без загуба**
 - **Вход:** Универсална релация R и множество от функционални зависимости F за атрибутите на R .
- 1.** Нека $D := \{R\}$;
- 2.** Докато съществува релационна схема Q в D , която не е в BCNF
do {
 - изберете релационната схема Q в D , която не е в BCNF;
 - намерете функционална зависимост $X \rightarrow Y$ в Q , която нарушава BCNF;
 - заменете Q в D от две релационни схеми $(Q - Y)$ и $(X \cup Y)$;
- };

Допускане: Атрибутите join нямат null стойности.

Алгоритми за схема на РБД (3)

- **Алгоритъм 11.4: Релационен синтез в 3NF с предпазване от зависимост и свойство Join без загуба**
 - **Вход:** Универсална релация R и множество от функционални зависимости F за атрибутите на R .
- 1.** Определете минималното покритие G за F .
- 2.** За всяко X , намиращо се отляво на функционалната зависимост, която присъства в G ,
създайте релационна схема в D с атрибути $\{X \cup \{A_1\} \cup \{A_2\} \dots \cup \{A_k\}\}$,
където $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_k$ са само зависимостите в G с X от лявата страна (X е ключа на тази релация) .
- 3.** Ако нито една релационна схема в D съдържа ключ от R , то създайте още една релационна схема в D , която съдържа атрибутите, формиращи ключа на R . *(Използвайте Алгоритъм 11.4а за определяне на ключа на R)*

Алгоритми за схема на РБД (4)

- Алгоритъм 11.4а: Определяне на ключ K за R при зададено множество функционални зависимости F
 - Вход: Универсална релация R и множество от функционални зависимости F за атрибутите на R .
- 1. Нека $K := R$;
- 2. За всеки атрибут A в K {
 Изчислете $(K - A)^+$ по отношение на F ;
 If $(K - A)^+$ съдържа всички атрибути на R ,
 then $K := K - \{A\}$;
}

Алгоритми за схема на РБД (5)

(a)

EMPLOYEE

Ename	<u>Ssn</u>	Bdate	Address	Dnum
Smith, John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	5
Wong, Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	5
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle, Spring, TX	4
Wallace, Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	4
Narayan, Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	5
English, Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	5
Jabbar, Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	4
Borg, James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	1
Berger, Anders C.	999775555	1965-04-26	6530 Braes, Bellaire, TX	NULL
Benitez, Carlos M.	888664444	1963-01-09	7654 Beech, Houston, TX	NULL

DEPARTMENT

Dname	<u>Dnum</u>	Dmgr_ssn
Research	5	333445555
Administration	4	987654321
Headquarters	1	888665555

Figure 11.2

Issues with NULL-value joins. (a) Some EMPLOYEE tuples have NULL for the join attribute Dnum.

(b) Result of applying NATURAL JOIN to the EMPLOYEE and DEPARTMENT relations.

(c) Result of applying LEFT OUTER JOIN to EMPLOYEE and DEPARTMENT.

Алгоритми за схема на РБД (6)

(b)

Ename	Ssn	Bdate	Address	Dnum	Dname	Dmgr_ssn
Smith, John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	5	Research	333445555
Wong, Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	5	Research	333445555
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle, Spring, TX	4	Administration	987654321
Wallace, Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	4	Administration	987654321
Narayan, Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	5	Research	333445555
English, Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	5	Research	333445555
Jabbar, Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	4	Administration	987654321
Borg, James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	1	Headquarters	888665555

(c)

Ename	Ssn	Bdate	Address	Dnum	Dname	Dmgr_ssn
Smith, John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	5	Research	333445555
Wong, Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	5	Research	333445555
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle, Spring, TX	4	Administration	987654321
Wallace, Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	4	Administration	987654321
Narayan, Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	5	Research	333445555
English, Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	5	Research	333445555
Jabbar, Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	4	Administration	987654321
Borg, James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	1	Headquarters	888665555
Berger, Anders C.	999775555	1965-04-26	6530 Braes, Bellaire, TX	NULL	NULL	NULL
Benitez, Carlos M.	888665555	1963-01-09	7654 Beech, Houston, TX	NULL	NULL	NULL

Figure 11.2

Issues with NULL-value joins. (a) Some EMPLOYEE tuples have NULL for the join attribute Dnum.

(b) Result of applying NATURAL JOIN to the EMPLOYEE and DEPARTMENT relations.

(c) Result of applying LEFT OUTER JOIN to EMPLOYEE and DEPARTMENT.

Алгоритми за схема на РБД (7)

Figure 11.3

The dangling tuple problem.

(a) The relation EMPLOYEE_1 (includes all attributes of EMPLOYEE from Figure 11.2(a) except Dnum).

(b) The relation EMPLOYEE_2 (includes Dnum attribute with NULL values).

(c) The relation EMPLOYEE_3 (includes Dnum attribute but does not include tuples for which Dnum has NULL values).

(a) EMPLOYEE_1

Ename	<u>Ssn</u>	Bdate	Address
Smith, John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX
Wong, Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle, Spring, TX
Wallace, Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX
Narayan, Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX
English, Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX
Jabbar, Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX
Borg, James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX
Berger, Anders C.	999775555	1965-04-26	6530 Braes, Bellaire, TX
Benitez, Carlos M.	888665555	1963-01-09	7654 Beech, Houston, TX

Алгоритми за схема на РБД (8)

Figure 11.3

The dangling tuple problem.

(a) The relation EMPLOYEE_1 (includes all attributes of EMPLOYEE from Figure 11.2(a) except Dnum).

(b) The relation EMPLOYEE_2 (includes Dnum attribute with NULL values).

(c) The relation EMPLOYEE_3 (includes Dnum attribute but does not include tuples for which Dnum has NULL values).

(b) EMPLOYEE_2

<u>Ssn</u>	Dnum
123456789	5
333445555	5
999887777	4
987654321	4
666884444	5
453453453	5
987987987	4
888665555	1
999775555	NULL
888664444	NULL

(c) EMPLOYEE_3

<u>Ssn</u>	Dnum
123456789	5
333445555	5
999887777	4
987654321	4
666884444	5
453453453	5
987987987	4
888665555	1

Алгоритми за схема на РБД (9)

- **Дискусия върху алгоритмите за нормализация:**
- **Проблеми:**
 - Дизайнерите на БД трябва първо да специфицират *всички* функционални зависимости по отношение на атрибутите на БД.
 - Тези алгоритми *не са детерминирани* в общия случай.
 - Не винаги е възможно намиране на декомпозиция в релационните схеми, която е предпазена от зависимости и позволява всяка релационна схема в декомпозицията да бъде в BCNF (вместо в 3NF както в Алгоритъм 11.4).

Алгоритми за схема на РБД (10)

Table 11.1

Summary of the Algorithms Discussed in Sections 11.1 and 11.2

Algorithm	Input	Output	Properties/Purpose	Remarks
11.1	A decomposition D of R and a set F of functional dependencies	Boolean result: yes or no for nonadditive join property	Testing for nonadditive join decomposition	See a simpler test in Section 11.1.4 for binary decompositions
11.2	Set of functional dependencies F	A set of relations in 3NF	Dependency preservation	No guarantee of satisfying lossless join property
11.3	Set of functional dependencies F	A set of relations in BCNF	Nonadditive join decomposition	No guarantee of dependency preservation
11.4	Set of functional dependencies F	A set of relations in 3NF	Nonadditive join <i>and</i> dependency-preserving decomposition	May not achieve BCNF, but achieves <i>all</i> desirable properties and 3NF
11.4a	Relation schema R with a set of functional dependencies F	Key K of R	To find a key K (that is a subset of R)	The entire relation R is always a default superkey

Многостойности зависимости и четвърта нормална форма (1)

- (a) Релация EMP с две MVDs: $ENAME \twoheadrightarrow PNAME$ и $ENAME \twoheadrightarrow DNAME$.
- (b) Декомпозиция на релацията EMP в две 4NF релации EMP_PROJECTS и EMP_DEPENDENTS.

(a) **EMP**

<u>ENAME</u>	PNAME	<u>DNAME</u>
Smith	X	John
Smith	Y	Anna
Smith	X	Anna
Smith	Y	John

(b) **EMP_PROJECTS**

<u>ENAME</u>	<u>PNAME</u>
Smith	X
Smith	Y

EMP_DEPENDENTS

<u>ENAME</u>	<u>DNAME</u>
Smith	John
Smith	Anna

Многостойностни зависимости и четвърта нормална форма (2)

(c) Релация SUPPLY без MVDs е в 4NF, но не е в 5NF, ако има JD(R1, R2, R3). (d) Декомпозиция на релацията SUPPLY в 5NF релации R1, R2 и R3.

(c) **SUPPLY**

SNAME	PARTNAME	PROJNAME
Smith	Bolt	ProjX
Smith	Nut	ProjY
Adamsky	Bolt	ProjY
Walton	Nut	ProjZ
Adamsky	Nail	ProjX
Adamsky	Bolt	ProjX
Smith	Bolt	ProjY

(d) **R1**

SNAME	PARTNAME
Smith	Bolt
Smith	Nut
Adamsky	Bolt
Walton	Nut
Adamsky	Nail

R2

SNAME	PROJNAME
Smith	ProjX
Smith	ProjY
Adamsky	ProjY
Walton	ProjZ
Adamsky	ProjX

R3

PARTNAME	PROJNAME
Bolt	ProjX
Nut	ProjY
Bolt	ProjY
Nut	ProjZ
Nail	ProjX

Многостойностни зависимости и четвърта нормална форма (3)

Дефиниция:

- Една **многостойностна зависимост (MVD)** $X \twoheadrightarrow Y$ за дадена релационна схема R , където X и Y са подмножества на R , задава следните ограничения върху произволно състояние r на релацията R : Ако два tuples t_1 и t_2 съществуват в r , така че $t_1[X] = t_2[X]$, то два tuples t_3 и t_4 със следните свойства, трябва също да присъстват в r :
 - $t_3[X] = t_4[X] = t_1[X] = t_2[X]$.
 - $t_3[Y] = t_1[Y]$ and $t_4[Y] = t_2[Y]$.
 - $t_3[Z] = t_2[Z]$ and $t_4[Z] = t_1[Z]$.,
Където Z е $(R - (X \cup Y))$.
- Една MVD $X \twoheadrightarrow Y$ в R се нарича **тривиална MVD**, ако:
 - (a) Y е подмножество на X , или
 - (b) $X \cup Y = R$.

Многостойностни зависимости и четвърта нормална форма (4)

- **Правила за извод на функционални и многостойностни зависимости:**
 - IR1 (рефлексивност за FDs): If $X \supseteq Y$, then $X \rightarrow Y$.
 - IR2 (усилване за FDs): $\{X \rightarrow Y\} \models XZ \rightarrow YZ$.
 - IR3 (транзитивност за FDs): $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \models X \rightarrow Z$.
 - IR4 (пълнота на MVDs): $\{X \twoheadrightarrow Y\} \models X \twoheadrightarrow Y$ ($R - (X \cup Y)$).
 - IR5 (усилване за MVDs): If $X \twoheadrightarrow Y$ and $W \supseteq Z$ then $WX \twoheadrightarrow YZ$.
 - IR6 (транзитивност за MVDs): $\{X \twoheadrightarrow Y, Y \twoheadrightarrow Z\} \models X \twoheadrightarrow Z$.
 - IR7 (репликация за FD в MVD): $\{X \rightarrow Y\} \models X \twoheadrightarrow Y$.
 - IR8 (обединяване на FDs и MVDs): If $X \twoheadrightarrow Y$ and съществува W със свойства, такива че
 - (a) $W \cap Y$ е празно, (b) $W \rightarrow Z$, and (c) $Y \supseteq Z$, then $X \rightarrow Z$.

Многостойностни зависимости и четвърта нормална форма (5)

Дефиниция:

- Една релационна схема R е в **4NF** по отношение на множество от зависимости F (което включва функционални и многостойностни зависимости) ако, за всяка *нетривиална* многостойността зависимост $X \twoheadrightarrow Y$ в F^+ , X е суперключ на R .
- F^+ е (пълно) множество от всички зависимости (функционални или многостойностни), които са в сила за всяко състояние r на релацията R , удовлетворяваща F . F^+ се нарича **closure** на F .

Многостойностни зависимости и четвърта нормална форма (6)

Декомпозиция на състоянието на релация EMP, която не е в 4NF:

- (a) Релация EMP с допълнителни tuples.
- (b) Две съответстващи 4NF релации EMP_PROJECTS и EMP_DEPENDENTS.

(a) **EMP**

<u>ENAME</u>	PNAME	<u>DNAME</u>
Smith	X	John
Smith	Y	Anna
Smith	X	Anna
Smith	Y	John
Brown	W	Jim
Brown	X	Jim
Brown	Y	Jim
Brown	Z	Jim
Brown	W	Joan
Brown	X	Joan
Brown	Y	Joan
Brown	Z	Joan
Brown	W	Bob
Brown	X	Bob
Brown	Y	Bob
Brown	Z	Bob

(b) **EMP_PROJECTS**

<u>ENAME</u>	<u>PNAME</u>
Smith	X
Smith	Y
Brown	W
Brown	X
Brown	Y
Brown	Z

EMP_DEPENDENTS

<u>ENAME</u>	<u>DNAME</u>
Smith	Anna
Smith	John
Brown	Jim
Brown	Joan
Brown	Bob

Многостойностни зависимости и четвърта нормална форма (7)

Декомпозиция Join без загуба при 4NF релации:

- **СВОЙСТВО LJ1'**

- Релационните схеми R_1 и R_2 формират join декомпозиция без загуба на R по отношение на множество F от функционални и многостойностни зависимости, тогава и само тогава, когато:
 - $(R_1 \cap R_2) \twoheadrightarrow (R_1 - R_2)$
 - Или по симетрия, тогава и само тогава, когато:
 - $(R_1 \cap R_2) \twoheadrightarrow (R_2 - R_1)$.

Многостойности зависимости и четвърта нормална форма (8)

Алгоритъм 11.5: Релационна декомпозиция в 4NF релации със свойство join без загуба

- **Вход:** Универсална релация R и множество от функционални и многостойности зависимости F .
1. Нека $D := \{ R \}$;
 2. Докато съществува релационна схема Q в D , която не е в 4NF
do {
 - изберете релационната схема Q в D , която не е в 4NF;
 - намерете нетривиална MVD $X \twoheadrightarrow Y$ в Q , която нарушава 4NF;
 - заменете Q в D от две релационни схеми $(Q - Y)$ и $(X \cup Y)$
- };

Зависимости Join и пета нормална форма (1)

Дефиниция:

- Една **join dependency (JD)**, означена с $JD(R_1, R_2, \dots, R_n)$, за дадена релационна схема R , задава ограничение върху състоянията r на R .
- Ограничението върху състоянията, което всяко допустимо състояние r от R е да е налице да има join декомпозиция без загуба в $R_1, R_2, \dots, R_n$; т.е., за всяко r имаме
- $$* (\pi_{R_1}(r), \pi_{R_2}(r), \dots, \pi_{R_n}(r)) = r$$

Забележка: *MVD* е специален случай на *JD*, където $n = 2$.

- Една join зависимост $JD(R_1, R_2, \dots, R_n)$, за дадена релационна схема R е **тривиална JD**, ако една от релационните схеми R_i в $JD(R_1, R_2, \dots, R_n)$ е равна на R .

Зависимости Join и пета нормална форма (2)

Дефиниция:

- Една релационна схема R е в **fifth normal form (5NF)** (или **Project-Join Normal Form (PJNF)**) по отношение на множество F от функционални, многостойностни и join зависимости, ако
 - За всяка нетривиална join зависимост $JD(R_1, R_2, \dots, R_n)$ в F^+ (приложена в F),
 - Всяко R_i е суперключ на R .

Релация SUPPLY с Join зависимост и преобразуване в Fifth Normal Form

Figure 11.4

Fourth and fifth normal forms.

- (a) The EMP relation with two MVDs: $\text{Ename} \twoheadrightarrow \text{Pname}$ and $\text{Ename} \twoheadrightarrow \text{Dname}$.
- (b) Decomposing the EMP relation into two 4NF relations EMP_PROJECTS and EMP_DEPENDENTS.
- (c) The relation SUPPLY with no MVDs is in 4NF but not in 5NF if it has the JD(R_1, R_2, R_3).
- (d) Decomposing the relation SUPPLY into the 5NF relations R_1, R_2, R_3 .

(c) SUPPLY

<u>Sname</u>	<u>Part_name</u>	<u>Proj_name</u>
Smith	Bolt	ProjX
Smith	Nut	ProjY
Adamsky	Bolt	ProjY
Walton	Nut	ProjZ
Adamsky	Nail	ProjX
Adamsky	Bolt	ProjX
Smith	Bolt	ProjY

(d) R_1

<u>Sname</u>	<u>Part_name</u>
Smith	Bolt
Smith	Nut
Adamsky	Bolt
Walton	Nut
Adamsky	Nail

R_2

<u>Sname</u>	<u>Proj_name</u>
Smith	ProjX
Smith	ProjY
Adamsky	ProjY
Walton	ProjZ
Adamsky	ProjX

R_3

<u>Part_name</u>	<u>Proj_name</u>
Bolt	ProjX
Nut	ProjY
Bolt	ProjY
Nut	ProjZ
Nail	ProjX

Обхващащи зависимости (1)

Дефиниция:

- Една **обхващаща зависимост** $R.X < S.Y$ между две множества от атрибути — X от релационна схема R , и Y от релационна схема S — задава ограничение, такова че, за всяко състояние r на R и s на S , е в сила:

$$\pi_X(r(R)) \supseteq \pi_Y(s(S))$$

- **Забележка:**
 - Множествата от атрибути, по които се задава обхващащата зависимост — X от R и Y от S — трябва да имат еднакъв брой атрибути.
 - В добавка, областите на всяка двойка съответстващи атрибути, трябва да бъде съвместима.

Обхващащи зависимост (2)

- **Предмет на обхващащата зависимост:**
 - За формализация на два типа вътрешно свързани ограничения, които не могат да се изразят чрез FDs или MVDs:
 - Ограничения от референтната цялост
 - Връзки клас/подклас
- **Правила за извод на обхващаща зависимост**
 - **IDIR1 (рефлексивност):** $R.X < R.X$.
 - **IDIR2 (коресонденция на атрибути):** If $R.X < S.Y$
 - Където $X = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ и $Y = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ и A_i съответства на B_i , then $R.A_i < S.B_i$
 - for $1 \leq i \leq n$.
 - **IDIR3 (транзитивност):** If $R.X < S.Y$ and $S.Y < T.Z$, then $R.X < T.Z$.

Други зависимости и нормални форми (1)

Шалонни зависимости:

- Шаблонните зависимости предоставят техника за представяне на ограничения в релации, които обикновено нямат лесна и формална дефиниция.
- Идеята е да се зададе шаблон – или пример – който дефинира всяко ограничение или зависимост.
- Съществуват два типа шаблони:
 - tuple-генерирани
 - Генерирани от ограничение.
- Един шаблон се състои от набор **tuples-хипотези**, които показват пример на tuples, които може да съществуват в ≥ 1 релации. Останалата част на шаблона е **заключение на шаблона**.

Други зависимости и нормални форми (2)

Figure 11.6

Templates for some common type of dependencies.

(a) Template for functional dependency $X \rightarrow Y$.

(b) Template for the multivalued dependency $X \twoheadrightarrow Y$.

(c) Template for the inclusion dependency $R.X \subseteq S.Y$.

(a)

	$R = \{A, B, C, D\}$									
Hypothesis	<table><tr><td>a_1</td><td>b_1</td><td>c_1</td><td>d_1</td></tr><tr><td>a_1</td><td>b_1</td><td>c_2</td><td>d_2</td></tr></table>	a_1	b_1	c_1	d_1	a_1	b_1	c_2	d_2	$X = \{A, B\}$ $Y = \{C, D\}$
a_1	b_1	c_1	d_1							
a_1	b_1	c_2	d_2							
Conclusion	<table><tr><td>$c_1 = c_2$ and $d_1 = d_2$</td></tr></table>	$c_1 = c_2$ and $d_1 = d_2$								
$c_1 = c_2$ and $d_1 = d_2$										

(b)

	$R = \{A, \quad B, \quad C, \quad D\}$				
Hypothesis	a_1	b_1	c_1	d_1	$X = \{A, B\}$ $Y = \{C\}$
	a_1	b_1	c_2	d_2	
Conclusion	a_1	b_1	c_2	d_1	
	a_1	b_1	c_1	d_2	

(c) $R = \{A, B, C, D\}$

Hypothesis

a_1	b_1	c_1	d_1
-------	-------	-------	-------

Conclusion

$S = \{E, F, G\}$

$X = \{C, D\}$

$Y = \{E, F\}$

c_1	d_1	g
-------	-------	-----

Други зависимости и нормални форми (3)

Figure 11.7

Templates for the constraint that an employee's salary must be less than the supervisor's salary.

EMPLOYEE = {Name, Ssn, . . . , Salary, Supervisor_ssn}

Hypothesis

Conclusion

a	b	c	d
e	d	f	g
		$c < f$	

Други зависимости и нормални форми (4)

Domain-Key Normal Form (DKNF):

- **Дефиниция:**
 - Една релационна схема е в **DKNF**, ако всички ограничения и зависимости, които трябва да съществуват за всяко валидно състояние, могат да се приложат чрез прилагане на ограничения в областта и ограничения по ключа на релацията.
- **Идеята** е да се зададе (теоритично поне) “*ultimate normal form*”, която взема предвид всички възможни типове зависимости и ограничения .
- За релация в DKNF е много просто да се приложат всички ограничения върху БД, чрез проста проверка на стойностите на всички атрибути в един tuple дали са от подходящата област и дали е приложено всяко ключово ограничение.
- Практическото приложение на DKNF е ограничено.

Преглед

- Дизайн на множества от релации
- Свойства на релационните декомпозиции
- Алгоритми за схема на РБД
- Многостойностни зависимости и четвърта нормална форма
- Зависимости Join и пета нормална форма
- Обхващащи зависимости
- Други зависимости и нормални форми